FATEC / SENAC - Atividade Prática de Programação Disciplina: Ferramentas de Desenvolvimento para Web Tópicos: Variáveis (let, const) e Laços de Repetição (for)

Arthur Borges dos Santos

1. **Implementação de Contador:** Escreva um trecho de código utilizando a estrutura for que percorra o intervalo de 0 a 20 e imprima no console apenas os nu´meros que são múltiplos de 5. Utilize let para a variável de controle.

C: > Users > Aluno > Downloads > JS pgm1.js > ...

```js
let limite = 20;

for (let i = 0; i <= limite; i++) {
  if (i % 5 === 0) {
    console.log(i);
  }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
5
10
15
20
PS C:\Users\Aluno> node "c:\Users\Aluno\Downloads\pgm1.js"
0
5
10
15
20
PS C:\Users\Aluno> node "c:\Users\Aluno\Downloads\pgm1.js"
```

2. **Cálculo de Acúmulo:** Desenvolva um algoritmo que utilize um laço for para calcular a soma de todos os nu´meros de 1 a 10. Armazene o resultado em uma variável externa ao lado e exiba o valor final no console.

C: > Users > Aluno > Downloads > JS pgm2.js > ...

```javascript
let soma = 0;

for (let i = 0; i <= 10; i++) {
  soma += i;
}

console.log("Resultado da soma:", soma);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Aluno> node "c:\Users\Aluno\Downloads\pgm2.js"
Resultado da soma: 55
PS C:\Users\Aluno>
```

3. **Análise de Saída e Erros:** Analise o código abaixo. Corrija o erro de declaração de variável para que o loop funcione corretamente e indique qual será a sequência numérica impressa no console:

```
const limite = 3;
        for ( const i = 0; i <= limite ; i++) { console . log( i);
}
```

```
C: > Users > Aluno > Downloads > JS pgm3.js > ...
1   const limite = 3;
2   for (const i = 0; i <= limite; i++) {
3     console.log(i);
4   }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
c:\Users\Aluno\Downloads\pgm3.js:2
for (const i = 0; i <= limite; i++) {
                                    ^

TypeError: Assignment to constant variable.
    at Object.<anonymous> (c:\Users\Aluno\Downloads\pgm3.js:2:33)
    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1761:14)
    at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1893:10)
    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1481:32)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1300:12)
    at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
    at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
    at node:internal/main/run_main_module:33:47
```

4. **Manipulação de String:** Crie um programa que utilize uma variável do tipo const para

armazenar um nome. Em seguida, utilize um laço for para imprimir esse nome 5 vezes no console, adicionando o número da interação atual ao lado do nome (Ex: ”João 1”, ”João 2”...).

C: > Users > Aluno > Downloads > JS pgm4.js > ...

```
1  const nome = "Arthur"
2
3  for (i=1; i<=5; i++) {
4    console.log(`${nome} ${i}`)
5  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Aluno> node "c:\Users\Aluno\Downloads\pgm4.js"
Arthur 1
Arthur 2
Arthur 3
Arthur 4
Arthur 5
PS C:\Users\Aluno>
```

5. **Desafio Prático - Tabuada:** Implemente o código necessário para gerar a tabuada do nu´mero 7, do 1 ao 10, utilizando a estrutura de repeti¸ca˜o for e o recurso de *template strings* **(interpolação)**[1] para a exibição dos resultados.

C: > Users > Aluno > Downloads > JS pgm5.js > ...

```
const numero = 7;

for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  console.log(`${numero} x ${i} = ${numero * i}`)
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Aluno> node "c:\Users\Aluno\Downloads\pgm5.js"
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
```

Entrega:

A atividade deverá ser entregue em:

https://drive.google.com/drive/folders/1b78wHqHkMNIIxxAq5h6cvHC8zXF7bnfK?usp=drive*link*

[1]let nome = ”Ver´ıssimo”; let disciplina = ”FDW”;
// Forma antiga (Concatenac¸˜ao): console.log(”Ol´a, eu sou o prof. ”+ nome + ”da disciplina ”+ disciplina);
// Com Template Strings (Interpola¸c˜ao): console.log(‘Ol´a, eu sou o prof. ${nome} da disciplina ${disciplina}‘);